04 · Integración de almacén en S&OP; y gobernanza de capacidad

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La integración del almacén al S&OP lleva la capacidad, el throughput, el costo y el desempeño del almacén al ciclo mensual de planeación de ventas y operaciones, para que las brechas de capacidad se vean y se resuelvan antes de que llegue el volumen.

2 POR QUÉ IMPORTA

Los planes de demanda suelen expresarse en ingresos y unidades, rara vez en tarimas, líneas u horas de trabajo. **Si nadie traduce el plan a throughput del almacén, la restricción de capacidad se descubre en el pico, cuando solo quedan soluciones de emergencia caras.** Los turnos adicionales, las contrataciones y las inversiones son decisiones de negocio que pertenecen al foro de S&OP.

3 CÓMO SE HACE

1. **Traduce el plan de demanda a carga del almacén.** Tarimas, líneas, pedidos y horas de trabajo por mes y sitio.
2. **Compara con la capacidad disponible.** Espacio, throughput y mano de obra, con la brecha cuantificada.
3. **Lleva opciones a la revisión de suministro.** Turnos, espacio temporal, subcontratación o inversión, con costo y plazo.
4. **Reporta cada mes el desempeño y la variación de costo.** Contra el plan, con causas raíz.

EN LA PRÁCTICA

El almacén debe ser un participante activo del S&OP, no un receptor pasivo del plan de volumen

Un almacén que solo recibe el plan de volumen sin participar en el S&OP no puede presentar sus restricciones de capacidad con la anticipación suficiente.

El pronóstico de throughput del almacén debe formar parte del plan de S&OP

El S&OP proyecta volumen de pedidos e ingresos, pero rara vez proyecta el throughput del almacén. El almacén necesita ese pronóstico con anticipación suficiente para planear capacidad.

Las inversiones de capacidad del almacén deben aprobarse en el S&OP, no en el almacén

Decidir agregar un turno o contratar 15 operadores adicionales tiene implicaciones presupuestales que requieren aprobación de la dirección en el foro correcto.

El ciclo mensual de S&OP debe incluir la variación del costo del almacén vs presupuesto

El costo por pedido real vs presupuestado es un indicador de eficiencia del almacén que la dirección debe ver cada mes.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Integración del almacén al S&OP — la primera vez que el almacén participa activamente** — El equipo de planeación hace pronósticos de demanda sin considerar la capacidad del almacén.

Brecha identificada	Impacto sin integración	Resultado con integración
El pronóstico del T4 proyecta 145% del throughput máximo actual del almacén	ALTO	Sin integración: la brecha se descubre en el T3, demasiado tarde para actuar

Brecha identificada	Impacto sin integración	Resultado con integración
La expansión del canal e-commerce requiere VAS que el almacén actual no tiene	MEDIO	Sin visibilidad en el S&OP: el canal se lanzó sin la capacidad de VAS necesaria
El plan de crecimiento de ingresos (+22%) implica +35% de throughput	MEDIO	Sin integración: inversiones de capacidad no planeadas con anticipación

Resultado: Después de la integración: el almacén presenta su capacidad disponible y sus brechas en la revisión de suministro mensual del S&OP. La primera revisión reveló la brecha del T4 con 6 meses de anticipación, tiempo suficiente para implementar un turno adicional.

CÓMO SE MIDE

Anticipación en la detección de brechas de capacidad (meses de aviso en el S&OP)

Anticipación en la detección de brechas de capacidadMeses entre la detección de la brecha y la fecha proyectada de la brecha

Benchmark: >6 meses de anticipación para implementar soluciones sin urgencia Una brecha de capacidad detectada con <2 meses de anticipación no tiene solución de mediano plazo, solo soluciones de emergencia costosas.

Desempeño del almacén vs meta del S&OP %

Desempeño del almacén vs meta del S&OP %(KPIs reales del almacén / KPIs meta del plan de S&OP) × 100

Benchmark: >95% de los KPIs del almacén dentro del rango meta del S&OP Un desempeño consistentemente debajo del plan indica que los supuestos de capacidad del S&OP son incorrectos o que el almacén tiene problemas de ejecución que el plan no refleja.

QUÉ SE USA

Integración con S&OP

SAP IBP — Integrated Business Planning — Módulo: Capacidad del almacén en el S&OP + IBP financieroMódulo de SAP IBP que integra el plan de capacidad del almacén con el plan de demanda y el plan financiero del S&OP.

Power BI — Tablero del almacén para S&OP — Módulo: Capacidad + desempeño del almacén en el S&OPTablero de Power BI para la revisión mensual del almacén en el S&OP: capacidad disponible vs proyectada, KPIs de desempeño y variación de costo vs presupuesto.

4 EN CORTO

Pon la capacidad del almacén en la agenda del S&OP. Traduce la demanda a throughput, cuantifica las brechas con meses de anticipación, lleva opciones con costo y decídelas en el foro correcto.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México